Semejanza

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer figuras semejantes y calcular la razón de semejanza
- Aplicar el teorema de Tales y los criterios de semejanza de triángulos
- Relacionar la razón de semejanza con áreas y volúmenes, y usar escalas

Para pensar

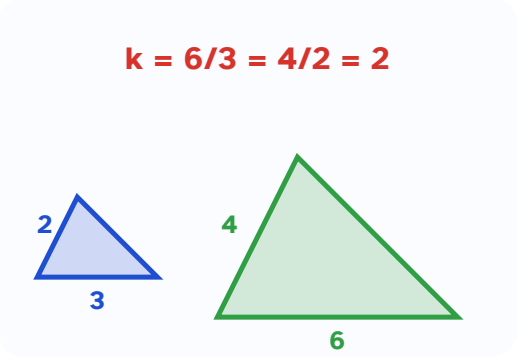
Un palo de 1 m da una sombra de 1,5 m. A la misma hora, la sombra de un edificio mide 30 m. ¿Qué altura tiene el edificio?

Explicación

Figuras semejantes

Dos figuras son **semejantes** si tienen la misma forma aunque distinto tamaño: sus ángulos son iguales y sus lados, **proporcionales**. El cociente entre lados correspondientes es la **razón de semejanza** k.

$$k = a'/a = b'/b = c'/c$$

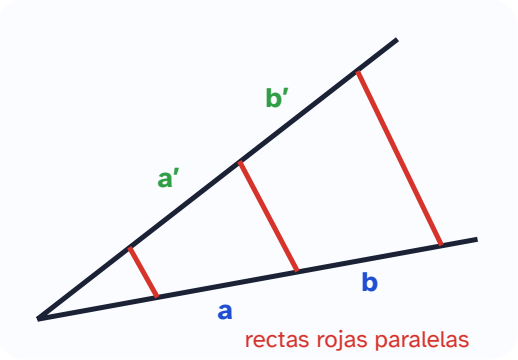


Teorema de Tales

Si varias rectas paralelas cortan a dos rectas secantes, los segmentos que determinan son proporcionales.

$$a/b = a'/b'$$

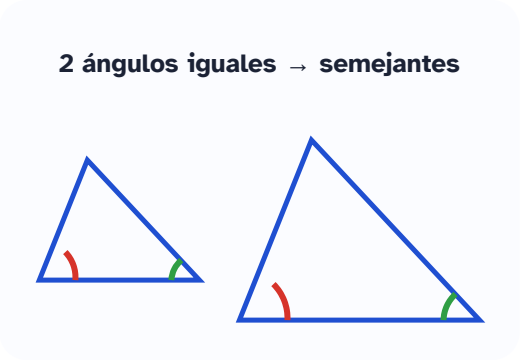
Consecuencia: si trazas una paralela a un lado de un triángulo, obtienes un triángulo pequeño **semejante** al grande (triángulos en posición de Tales).



Criterios de semejanza de triángulos

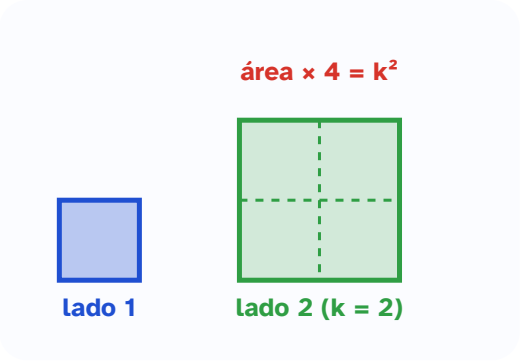
No hace falta comprobar todo. Dos triángulos son semejantes si cumplen **uno** de estos criterios:

- Tienen dos ángulos iguales (el tercero también lo será).
- Tienen los **tres lados proporcionales**.
- Tienen **dos lados proporcionales** y el ángulo que forman, igual.



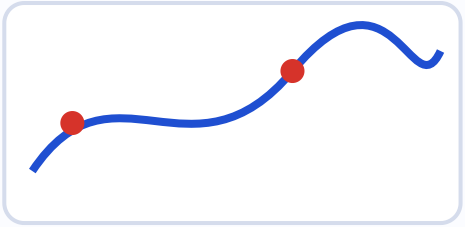
Perímetros, áreas y volúmenes

Si la razón de semejanza es k: los **perímetros** se multiplican por k, las **áreas** por k^2 y los **volúmenes** por k^3. Si duplicas el lado de un cubo, su superficie se multiplica por 4 y su volumen por 8.



Escalas: mapas y planos

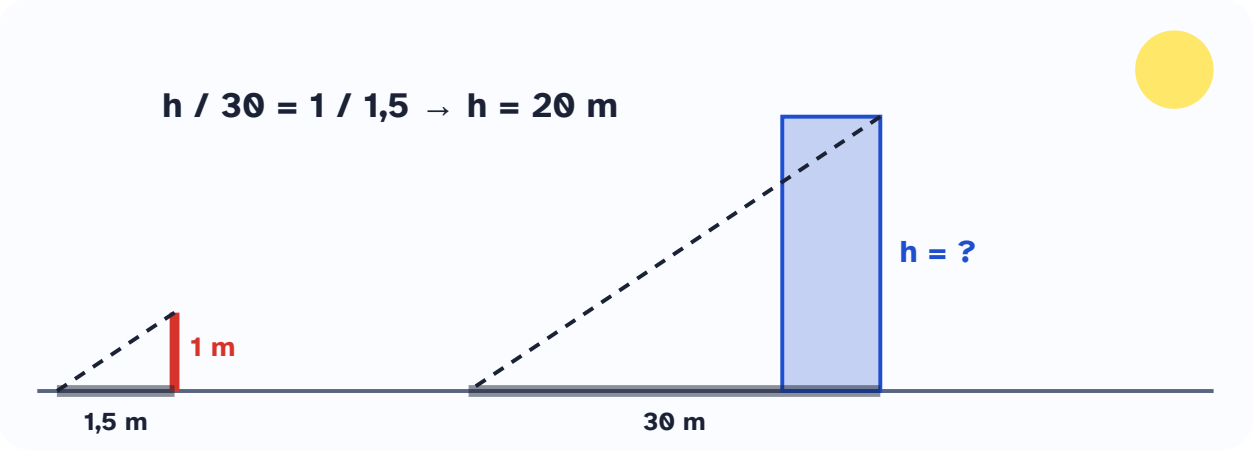
Un plano es una figura semejante a la realidad. La **escala** 1 : 50.000 significa que 1 cm del mapa son 50.000 cm reales (500 m). Para pasar del mapa a la realidad se multiplica por el denominador de la escala.



3 cm = 1,5 km

escala 1 : 50.000

La sombra de Tales: medir lo inalcanzable



Practica

1. **Dos triángulos tienen lados 4, 6, 8 y 6, 9, 12. ¿Son semejantes?**

   A) Sí, con k = 1,5

   B) No

   C) Sí, con k = 2

2. **Si la razón de semejanza es 3, el área de la figura grande es…**

   A) 3 veces mayor

   B) 6 veces mayor

   C) 9 veces mayor

3. **En un mapa a escala 1 : 25.000, 4 cm son…**

   A) 1 km

   B) 100 m

   C) 10 km

4. **¿Basta con que dos triángulos tengan dos ángulos iguales para ser semejantes?**

   A) Sí

   B) No, hacen falta los tres lados

   C) Solo si son rectángulos

5. **Una maqueta a escala 1 : 100 tiene un volumen de 2 dm³. ¿Qué volumen tiene el edificio real?**

   A) 200 dm^3

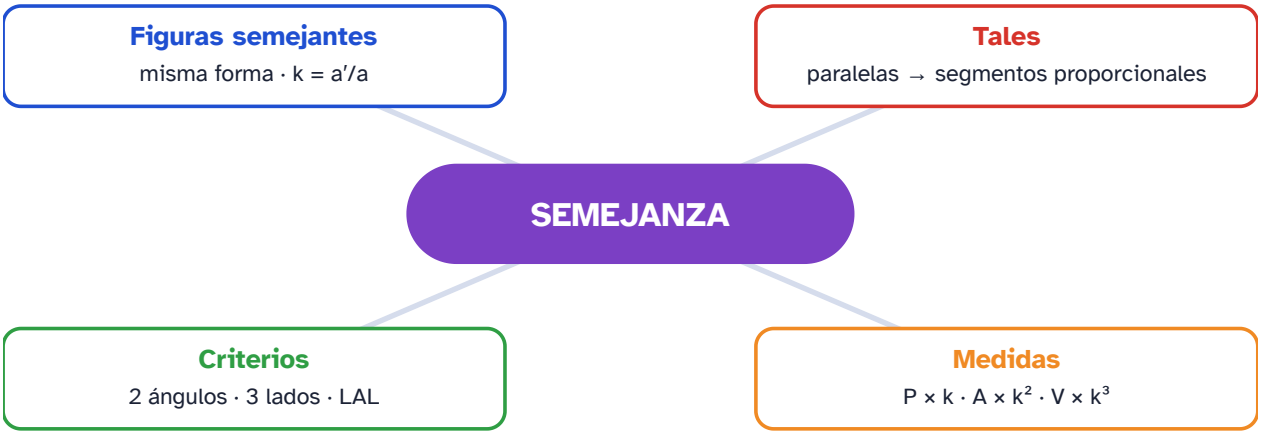
   B) 20.000 dm^3

   C) 2.000.000 dm^3

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que dos figuras sean semejantes; Qué dice el teorema de Tales; Por qué las áreas se multiplican por k^2 y los volúmenes por k^3; Cómo midió Tales la altura de una pirámide.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Razón de semejanza

El cociente entre lados correspondientes de dos figuras semejantes.

Teorema de Tales

Paralelas que cortan a dos secantes determinan segmentos proporcionales.

Si k = 2, ¿cómo cambia el área?

Se multiplica por 4 (k^2).

Escala 1 : 50.000

1 cm del mapa equivale a 50.000 cm = 500 m reales.

Criterio más usado para triángulos

Tener dos ángulos iguales.

Soluciones

1. **A)** 6/4 = 9/6 = 12/8 = 1,5.
2. **C)** Las áreas se multiplican por $k^2 = 9$.
3. **A)** 4 · 25.000 = 100.000 cm = 1 km.
4. **A)** Si dos ángulos son iguales, el tercero también: es un criterio de semejanza.
5. **C)** Los volúmenes se multiplican por $k^3 = 1.000.000$.